eedi-mining-misconceptions-in-mathematics

3位解法（Magic Boostあり）

Rank	3
Team	Waseda Pochi
Author	Yi-Chia Chen
Topic ID	551498
Version	Japanese Translation

Source: https://www.kaggle.com/competitions/eedi-mining-misconceptions-in-mathematics/discussion/551498
Retrieved with Kaggle CLI on 2026-10-21.

Kaggle Discussionの主投稿と、技術的補足を含む選定済みQ&Aを日本語へ翻訳した版です。code、URL、model名、識別子、数値は原文を保持しています。

まず、このコンペを開催してくださった主催者の皆様と、多くのことを学ぶ助けになった議論や共有notebookを提供してくださったKaggle communityに感謝します。

私のSolution

2段階のapproachです。

Stage 1: Retrieval

- Qwen-14B Embedder（@anhvth226さんによるもの）を、FlagEmbeddingで学習したQwen-14B embedderとensembleして使用しました
- 各問題について、最も関連性の高い35個のmisconceptionをretrieveしました
- 公開共有されているRetrieverを使い、自分でFlagEmbeddingで学習したRetrieverも試しました
- 正直なところ、自分で学習したRetrieverはかなり悪く、取り除いた方が実際にscoreが改善しました（笑）

Stage 2: Reranking

- Qwen-32B-instruct-AWQのrerankerを使用しました
- さまざまな学習parameterとcross-validationによる6つの異なるLoRAをensembleしました
- 1つのmodelにはGPT4-miniで生成した約2000件のsampleを含めましたが、改善は…それほど大きくありませんでした

この時点でのscore:

- Public LB: 0.590
- Private LB: 0.564

Magicの時間です!

ここからが最も面白い部分です!

きっかけは、misconceptionのtableに、training dataに一度も現れない900を超えるunseen misconceptionがあることに気付いたことでした。さらに、@zhudong1949さんと@eugenkrylovさんの発見（こちらを参照: https://www.kaggle.com/competitions/eedi-mining-misconceptions-in-mathematics/discussion/550875）によると、testing setには多くのunseen subjectが含まれ、問題数は約685問しかありませんでした。

そこで私は、これらのunseen misconceptionがtesting setのかなりの部分を占めているに違いない、と考えました!

実験してみましょう

コンペの最終日の前日に（そう、この時点で本当に2回のsubmissionを実験に使う勇気を出しました XD）、次のLB probingを行いました。

- 各問題について1つのmisconceptionだけを予測
- 2回testしました:
  1. training dataに出現したseen misconceptionのみを使用: 0.154
  2. unseen misconceptionのみを使用: 0.444

この結果を見て、testing dataにおけるseenとunseenの比率はおおよそ1:3だと大胆に推測しました。

最後のMagic Touch

そこで、シンプルな後処理を実装しました。

- 予測されたすべてのunseen misconceptionの確率に定数Cを掛ける
- 1位の予測のうち75%がunseen misconceptionになるまで調整する

このちょっとしたmagic trickでscoreが急上昇しました 😮 :

- Public LB: 0.590 → 0.658
- Private LB: 0.564 → 0.600

最終versionでは、rerankerに入力するmisconceptionの順序もrandomにshuffleし、さらにわずかな向上が得られました。

- Public LB: 0.670
- Private LB: 0.602

Code

推論codeはこちらにあります: https://www.kaggle.com/code/threerabbits/eedi-11-21-myq14b-q32b-rerank-mod-novel-local-suf

補足Q&A

Ming Sheng Choo — 質問

これは本当に興味深い問題への取り組み方ですね。rerank modelをどのように学習したのか伺いたいです。Flagembeddingでしょうか、それとも別のものでしょうか。ありがとうございます!

Chew Kok Wah — 質問

LoRAはAWQのweightで学習していますか、それとも量子化していないweightで学習していますか。

Yi-Chia Chen — 回答

量子化していないweightを扱うのに十分なVRAMがないため、LoRAはAWQのweightで直接学習しています。

Yi-Chia Chen — 回答

学習にはtrlのSFTTrainerを使いました。他の多くの方が共有しているのと同じように、35個のmisconceptionに番号を振り（ちょうど1-9とA-Zを使います）、LLMが最も関連性の高い番号を出力するように学習させました!